

家务便利贴 产品介绍文档（PRD v1.0）

0. 元信息

项	内容
项目名	家务便利贴
一句话定位	不是家务管理系统，是 家务重新分工系统 。比起让隐形家务被高效做完，更重要的是分工后全员执行。
Slogan（候选）	A. 一家人的事，便利贴说了算 B. 把没人贴的便利贴，贴到该贴的人桌上 C. 她记的，全家也得记
团队	（待填）
赛道	第五夜 待办家事（故事赛道）
时间窗	2026-05-23 20:00 → 2026-05-25 12:00（约 40h）
目标奖项	故事赛道一等奖 + Sseed 标牌 + HaiSnap 最佳 Agent + 丘脑 memAura Token + XGRIDS 空间智能
评分维度	技术：挑战 30 / Demo 完成 30 / 创新 25 / 可行 15 市场：叙事 30 / 用户价值 25 / 呈现 25 / 商业 20

1. 产品定位

1.1 我们解决什么

家庭中存在大量**隐形劳动**：察觉「药快没了」、协调「谁去医院」、半夜下单、记着燃气年检、孩子家长群消息……这些事**没人计数、没人感谢、没人替补**，最终全压在一个人身上（多数是夹心层女性，如唐宁）。

主流家庭 todo 工具方向错了：它们让**主负责人更高效地做完更多事**。结果是她做得越多，越没人接手，**家庭分工更失衡**。

1.2 我们怎么不一样

家务便利贴**不优化个人完成时间**。优化目标是**家庭基尼系数**——劳动分布的平衡度。

- 主负责人做得越多 → 基尼越高 → 系统越「红」 → 自动把任务分流给其他成员
- 系统替家庭记 / 算 / 分 / 兜，不替她**做更多**

1.3 为什么用「便利贴」

- **便利贴**=轻量、随手贴、可撕可换、谁都看得见
- 对应核心交互：任何人随手「贴」一个家务（语音/视频/截图），系统自动「贴到该贴的人桌上」
- 视觉记忆点强，反「冷冰冰任务管理器」刻板印象

2. 设计基调（核心约束，全团队遵守）

主题沉重，产品要轻。

2.1 三条铁律

1. **不焦虑化**：不用红色警报、不用倒计时、不用「逾期」字眼。家务超时→「便利贴掉地上了，谁帮捡一下？」
2. **不审判化**：负担分高 ≠ 受害者，负担分低 ≠ 逃避者。系统呈现差距，但不贴标签。
3. **不打卡化**：复盘自愿、可关闭。打开是温柔的看见，不是 KPI。

2.2 语言风格

场景	不要这样写	要这样写
任务推送	「您有 1 条紧急待办」	「妈那边降压药快见底了，谁顺手？」
升级提醒	「弟未及时认领，已升级」	「弟今天可能在忙，便利贴贴到爸桌上啦」
基尼变化	「失衡度下降 0.13」	「家里的天平今天稳了一点」
未完成	「逾期未完成」	「这张便利贴还没贴到家，等谁路过」
半夜任务拦截	「已屏蔽通知」	「夜里了，这件事让明天的人接住」

2.3 核心词汇表（统一口径）

- 任务 → **便利贴**
- 接棒 → **揭贴**（揭起便利贴=认领）

- 升级 → 传贴
- 基尼系数 → 天平（家里的天平）
- 心智账本 → 小账本
- 升级到外部 → 请人帮一把

3. 视觉与品牌系统

3.1 Q 版家庭形象

5 个固定角色 IP，全程贯穿产品 + 演示 + 周边：

角色	形象关键词	视觉锚点
唐宁	抱着便利贴本子的睡眠不足上班族	黑眼圈 + 总在写字
弟	戴耳机的程序员	桌上有按钮和咖啡
爸	退休爱遛弯的实在人	帆布袋 + 步数高
妈	慢病但热爱生活的奶奶	拐杖 + 鲜花
「贴贴」吉祥物	拟人化便利贴方块小人	黄色 + 卷边 + 表情丰富

吉祥物「贴贴」=系统化身。它说话、它贴贴、它揭贴。所有提醒由「贴贴」发出，而不是冷冰冰系统。

3.2 色彩

- 主色：便利贴黄 #FFD86B
- 辅色：奶白 #FFF8EC、米灰 #E9E2D3
- 强调：绿（已揭）#7BC47F / 粉（关心）#FFB3B3
- 严禁：纯红警报、纯黑、霓虹色

3.3 字体与排版

- 中文：手写感字体（如汉仪小麦体）做标题，正文常规黑体
- 数字：圆体加粗，避免冰冷数据感
- 大量留白，模仿真实便利贴墙

3.4 音效

- 任务到达：纸张「啪」一声轻响

- 揭贴：「咻」轻快声
- 复盘开启：温柔短铃
- 严禁：尖锐提示音、震动连发

4. 目标用户与用户故事

4.1 角色表

角色	描述	在系统中作用
唐宁	夹心层主负责人，35 岁，工作+照护双线	被保护者 ，不是 power user。系统首要任务是替她过滤、转移负担
弟	32 岁，工程师，独立但常被「收到」掩盖	接棒首选，物理按钮 + 电子纸卡推送主体
唐宁丈夫	协作者，与唐宁共担夜间紧急	夜间路由次选，避免唐宁独自起夜
爸	65 岁，退休，时间充裕，能跑腿	白天接棒主力，复诊陪同核心
妈	62 岁，慢病，被照护对象	主要事件源（药品/复诊触发），复盘卡受益人
系统（贴贴）	替家庭记 / 算 / 分 / 兜	兜底者，永远在主负责人前面

4.2 核心用户故事

故事 1（半夜药）：

周二 23:47，妈在群里发「药快没了」。传统模式：唐宁凌晨 1:23 下单。本系统：贴贴拦下唐宁通知，把便利贴贴到弟桌（电子纸亮黄），弟早晨揭贴，9 点药已下单。唐宁睡了一整觉。

故事 2（复诊接力）：

妈周三复诊。传统模式：唐宁请假全程陪同。本系统：6 节点拆分——爸接「早晨陪同」（退休时间充裕），弟接「医院问诊+取药」（公司离医院近，午休跑），唐宁接「晚间报销」（半小时搞定）。一家四口接 6 棒。

故事 3（寄生劳动曝光）：

唐宁某次客户会议纪要的右上角写了「妈复诊 周三 空腹」。系统 OCR 扫到，标记「寄生劳动」，写入小账本。月底复盘：「你上个月在工作笔记里藏了 17 条家务」。

5. 核心功能模块

5.0 游戏化层（统领全局）

把沉重的「分工」包装成轻松的「家庭小游戏」。

机制：

- 5 名家庭成员以 Q 版形象进入系统
- 每月统计**基尼系数变化值**（不是绝对值，是**改善度**）
- 改善度第一名（最让家里更平衡的人）获得**家庭共同奖励决策权**
- 例：本月旅行目的地、本周菜单、周末活动安排
- 月底「家庭天平大会」：贴贴主持，回顾每人贡献，颁发决策权徽章

反 pattern：

- 不奖励「做得最多」（那会强化唐宁是兜底者）
- 奖励「让家更平衡」（鼓励**接棒**而非**抢做**）
- 奖励**决策权**而非物质（提升家庭归属感，不是消费刺激）

视觉：

- 每人一张 Q 版形象卡，背景颜色随负担分变化
- 月度大会一镜到底动画，贴贴主持

5.1 小账本 Mental Load Ledger（原心智账本）

功能：把看不见的家务劳动变成可量化数据。

4 类劳动打分：

类型	例	分值
察觉	「药快没了」「燃气该年检了」	+1
协调	「我跟弟商量下」「排个时间」	+2
执行	下单、跑医院、缴费	+3
兜底	没人接最终兜上	+5（曝光警示）

家庭天平（基尼系数）：

- 实时计算 0-1 数值，0=完全平衡，1=极端失衡
- 大屏可视化：4 人柱状图 + Q 版形象，柱子高=负担重
- 不显示数字给老人，避免他们焦虑

关键设计：

- 兜底分**最高**：系统宁可不让你兜，也不让你白兜
- 「察觉」也算分：说出口=贡献。鼓励家人主动发现而非沉默观察

5.2 接棒协议 Baton Protocol

功能：把群里黑洞式「收到」改成可追踪的认领回执。

结构化揭贴卡：

【贴贴推送】妈降压药快见底了

推荐：弟 ETA：明早 9 点前下单

【揭贴】 【转给别人】 【贴贴帮我催】

未揭贴自动「传贴」（升级链）：

- 顺序：弟 → 爸 → 唐宁丈夫 → 社区/付费跑腿 → **唐宁（永远在最末，且仅白天）**
- 上一级电子纸灭灯，下一级亮黄
- 未揭贴 -1 分入小账本（不公开羞辱）
- 群播报使用温柔语：「弟今天可能在忙，便利贴贴到爸桌上啦」

反兜底设计：

- 唐宁默认不在升级链中，需主动揭贴才计入
- 唐宁连续 3 次主动揭贴 → 触发「家庭天平警报」，提醒全家：天平又开始倾斜

5.3 睡眠护栏 Sleep Guard

功能：保护照护者夜间睡眠，让她真的能睡。

机制：

- 唐宁设睡眠窗（默认 23:00—7:00，可调）
- 窗内产生的便利贴**不推送给她**
- 路由优先级：
 1. 弟弟（首要推送人，年轻，作息更弹性）
 2. 唐宁丈夫（夜间紧急共担，避免唐宁独自起夜）
 3. 异步队列（非紧急→明早 7 点起统一推送）
- 检测到唐宁夜间手动操作（半夜下单/查群），贴贴温柔提醒：「夜里了，这件事让明天的人接住吧」

演示金句：

「她今晚能睡了」——这是产品的最高目标。

5.4 复诊流水线 Hospital Pipeline

功能：把「复诊」一个大任务拆 6 节点，多人异步接棒。

6 节点：

#	节点	时间	推荐 owner 逻辑
1	前夜准备（空腹通知 + 材料打包）	复诊前晚	同住人
2	医保卡 + 病历 + 既往报告整理	复诊前晚	memAura 查上次整理过的人
3	早晨陪同出发	当日 7:00	早晨空闲 + 路径匹配（XGRIDS）
4	医院全程（挂号/问诊/检查）	当日 8-12	时间块 ≥4h 的人
5	取药 + 用法记录	当日 12-13	距医院近 + 午休段可达
6	报销提交 + 入账	当日或次日	单位有医保对接的人

多人协同 4 机制：

1. 强制曝光：6 节点同时推送到全家终端，唐宁侧默认按钮灰，长按 3 秒强制激活
2. 智能推荐：每节点带「推荐：XX」标签，依据日历 + 距离 + 历史
3. 支援角色：每节点支持多个支援者（owner x1.0 分，支援者 x0.5 分），鼓励多人参与
4. 节点间交接：完成时自动 ping 下一棒 + memAura 注入上下文（医生提示/老人禁忌/账户信息）

memAura 注入：

- 上次复诊摘要 + 待复查项
- 老人过敏 / 慢病禁忌

- 报销账户绑定信息
 - 周期性复诊间隔规律
-

5.5 零打字录入 Zero-Type Capture

反 pattern：让累的人打字 = 系统自己制造心智负担。

录入 1：口喷（语音）

- 手机长按浮窗 / 硬件麦克风唤醒词「家事」 / 「贴贴」
- 边做饭/开车/哄睡随口说
- ASR + HaiSnap VoiceParser → 结构化便利贴
- 说话人 +1 察觉分（说出口=贡献被看见）

录入 2：视频提取

- 家庭群视频通话 / 监护摄像头 / 随手拍
- 抽帧 + ASR + Vision LLM
- 识别药盒余量、账单、通知单、血压计读数
- 例：拍药盒空格 3 秒 → 续购便利贴自动建

录入 3：微信记录提取

- 入口：截图上传 / 转发到企业微信机器人 / 每日聊天摘要转发
- OCR + ChatExtractor 还原对话流时间线
- 抽察觉/协调/执行/兜底事件
- 让群聊「收到」黑洞第一次变成可量化数据
- 不做个人微信 hook（违 ToS）

录入 4：OCR 扫描往期备忘录

- 手机拍 / 旧本扫描会议纪要、便利贴、记事本
- NoteExtractor 识别「寄生在工作场景中的家务」
- 笔记主体=工作 + 边角=家务 → 标「寄生劳动」
- 追溯曝光过去几个月被吞掉的隐形劳动

录入 5：每日复盘（自愿）

- 晚 10 点可选打开（完全可关闭，无打卡焦虑）
- 当日全事件自动汇总
- DailyDigest 生成自然摘要 + 勾选卡

- 默认全勾，用户只做减法（取消/否认）
- 复盘反哺抽取规则
- 让兜底者第一次看见自己一天做了多少事

复盘卡示例（语气一定要轻）：

贴贴帮你回忆今天 ✨

今天你贴出去 12 张便利贴

其中 9 张被家人揭走啦

还有 3 张你自己揭了一

- 凌晨那张「下单降压药」让弟试着接住下次好不好？

家里的天平今天稳了一点点。

明天周三妈复诊，6 张便利贴已经分好了。

〔都对，关掉〕〔我想改一下〕

6. 硬件方案（极简 1 件）

6.1 单显示屏（核心 + 唯一硬件）

型号：Seeed 圆形显示屏 / Wio Terminal（现场领，二选一）

主控：Seeed XIAO ESP32S3（带麦克风 + WiFi）

外设：

- INMP441 麦克风（语音输入）
- 小喇叭（贴贴语音输出）

功能：

1. **语音交互：**家庭成员对它说话，自动建便利贴；它对家庭成员说话，温柔提醒揭贴
2. **常驻显示：**当前未揭贴便利贴 + 家庭天平 Q 版图（5 形象柱状）
3. **氛围光：**天平稳=黄柔光，倾斜=橙脉冲（不用红色）

摆位：客厅最显眼处。所有人路过都能看见 + 被语音点名。

6.2 为什么只用 1 件

- **设计基调：**家不是赛博实验室。1 件硬件足够承载叙事，多了会显得侵入性强、压迫感重
- **演示稳定：**单点故障可控，36h 内联调充分
- **降本：**BOM 控制在 ¥150 内，赛后家庭可负担
- **故事性：**「家里多了一个会说话的便利贴」比「家里多了一堆传感器」更亲切

6.3 硬件交互脚本（贴贴语音）

触发	贴贴说什么
妈在群里说「药快没了」	「弟，妈那边药快见底啦，明早顺手下单好不好？」
弟没在 2h 内揭贴	「弟可能在忙，爸方便接一下吗？」
唐宁夜里查手机	「夜里了，这件事让明天的人接住吧。」
月底天平大会	「这个月让家里最平衡的人是爸，下次旅行去哪由他决定～」

7. 软件架构 / Agent 列表

7.1 技术栈

层	选型
前端（手机端）	Next.js + Tailwind
大屏 / 单屏 UI	Web 单页 + Three.js（Q 版形象动画）
后端	FastAPI + SQLite
LLM Agent	HaiSnap × 9
长期记忆	丘脑 memAura
空间数据	XGRIDS（家庭 3D 模型 / 路径匹配）
通信	MQTT（硬件 ↔ 后端）
硬件固件	Arduino / PlatformIO
部署	HaiSnap 一键发布

7.2 HaiSnap Agent 池

Agent	功能
VoiceParser	语音 → 结构化便利贴
VideoExtractor	视频 → 任务 + 事件
ChatExtractor	群截图 → 时间线事件流
NoteExtractor	备忘录图片 → 寄生劳动标记
DailyDigest	当日全事件 → 复盘卡
MessageClassifier	单事件 → 察觉/协调/执行/兜底
HospitalPipeline	复诊文本 → 6 节点
BatonRouter	便利贴 + 家庭状态 → 推荐揭贴人
GiniReporter	小账本 → 家庭天平日报 + 月报

8. 数据模型（概念层，无代码）

- **家庭成员**：基本信息 + 睡眠窗 + 角色权重 + Q 版形象 ID
- **便利贴（任务）**：标题、地点、类型、状态、当前 owner、ETA、来源（语音/视频/微信/OCR）
- **心智事件**：成员 × 便利贴 × 类型（察觉/协调/执行/兜底） × 分值 × 时间戳
- **揭贴回执**：便利贴 × 揭贴人 × ETA × 缺口
- **传贴日志**：便利贴 × 升级序列 × 各级响应时间
- **memAura 引用**：便利贴 × 历史上下文 token
- **房间/空间（XGRIDS）**：房间 × 路径 × 主要使用人
- **天平快照**：日 × 各成员负担分 × 基尼值 × 改善度

9. 用户旅程（端到端）

〔触发〕

妈群里发「药快没了」 / 唐宁口喷 / 视频拍药盒 / OCR 扫笔记



〔抽取〕

HaiSnap MessageClassifier / VoiceParser / VideoExtractor / NoteExtractor



〔建便利贴〕

贴贴生成黄色便利贴，注入 memAura 历史上下文



〔推荐揭贴人〕

BatonRouter 计算：日历空闲 + 距离 (XGRIDS) + 历史经验 + 睡眠护栏

推荐 = 弟 (首选)



〔推送〕

单显示屏语音播报 + 全家手机轻提醒

唐宁端 = 静默 (睡眠窗) / 灰按钮 (白天但非默认)



〔揭贴 or 传贴〕

弟揭贴 → 小账本 +3 执行分

弟未揭贴 → 2h 后传给爸 (弟 -1 分)，贴贴温柔解释



〔完成〕

便利贴变绿，小账本更新，天平重新计算



〔复盘〕

晚 10 点 (自愿)：贴贴整理今日所有便利贴流转 → 用户确认/删减



〔月度〕

天平大会：改善度第一者获家庭决策权

10. 演示脚本（3 分钟，针对故事赛道）

时刻	场景	看点	评分对应
0:00—0:20	黑屏 → 字幕：「凌晨 1:23，唐宁的购药记录」 Q 版唐宁动画：黑眼圈 + 低头下单	共情触达	叙事完整度
0:20—0:40	群消息「药快没了」入场 → 贴贴语音播报 电子屏弹便利贴卡片	录入 + 语音交互	技术创新
0:40—1:00	弟桌按钮亮 → 揭贴 → 小账本 +3 唐宁手机静默（睡眠护栏拦截截图）	接棒 + 睡眠保护	用户价值
1:00—1:40	切复诊场景：6 节点拆分动画 4 人 Q 版形象各自接 1-2 节点	复诊流水线	技术挑战
1:40—2:10	单显示屏 Q 版天平动画：从倾斜 → 缓慢稳定 基尼 0.71 → 0.32	量化指标	项目呈现
2:10—2:30	月底天平大会动画：贴贴宣布「这个月让家最平衡的人是爸，旅行目的地他定」	游戏化 + 商业	商业潜力
2:30—3:00	复盘卡温柔语 + 一句话收尾： 「家务便利贴不让她做更多，让全家一起贴。她今晚能睡了。」	情感闭环	叙事 + 价值

11. 36h 时间表

Day 1 (5/23 20:00 → 5/24 20:00, 24h)

时段	软件	硬件	设计 / 演示
20:00–22:00	仓库初始化 + schema	现场领硬件 (Seeed/XGRIDS booth)	Q 版形象草图
22:00–02:00	HaiSnap VoiceParser + ChatExtractor	XIAO + 麦克风 + 显示屏点亮	主视觉定稿
02:00–06:00	接棒状态机 + 升级链	显示屏 UI 联调	(轮班休息)
06:00–10:00	基尼算法 + 天平动画	语音播报 + 唤醒词	Q 版动画切片
10:00–14:00	HospitalPipeline + memAura 注入	XGRIDS 扫描 + 数据导入	演示脚本 v1
14:00–18:00	DailyDigest + 复盘 UI	端到端 MQTT 联调	数据预埋
18:00–20:00	全链路 mock 跑通	装箱 + 备份	排练 1

Day 2 (5/24 20:00 → 5/25 12:00, 16h)

时段	任务
20:00–00:00	视频/OCR 录入补全 + bug fix
00:00–04:00	(轮班休息) + Plan B mock 备份
04:00–08:00	排练 2 + PPT 终稿 + 演示视频备份录制
08:00–11:00	现场布置 + 硬件最终联调
11:00–12:00	路演

12. 分工

人	主责	次责
后端 + Agent	Python + HaiSnap × 9	数据预埋
前端 + 大屏	Next.js + Three.js + Q 版动画	UI 联调
硬件 + 固件	XIAO + 显示屏 + 麦克风 + 喇叭	MQTT
设计 + 视觉	Q 版形象 + 主视觉 + 文案语气	演示 PPT
PM + 演示	PRD 维护 + 排练 + 路演	Plan B

13. 风险与 Plan B

风险	概率	Plan B
Seeed 硬件没领到	中	自带 ESP32-WROOM + 普通 OLED
memAura 文档不全	中	本地 mock 历史 JSON
HaiSnap 限流	中	关键路径预 mock 响应
XGRIDS 扫不全家	高	退化为 2D 平面图 + 预制模型
现场 WiFi 抽风	高	自带路由器 + 离线 mock
语音 ASR 噪声差	中	预录音频触发 + 文本模拟
OCR 中文手写差	中	demo 用打印体 + 1 张精选手写
Q 版动画做不完	中	用静态形象 + Lottie 简动

14. 评分维度匹配

14.1 技术维度（合计 100%）

维度	占比	我们的对应
技术挑战度	30%	9 个 HaiSnap Agent 协同 + memAura 长期记忆 + XGRIDS 空间路径 + 多模态录入
Demo 完成度	30%	端到端 5 路录入 + 接棒 + 复诊 + 复盘 + 月度大会全跑通
技术创新	25%	优化目标=家庭基尼系数（独家）+ 零打字多模态录入 + 寄生劳动识别
技术可行	15%	BOM ¥150，软件全云端，36h 可交付

14.2 市场维度（合计 100%）

维度	占比	我们的对应
项目叙事完整度	30%	唐宁 → 全家 → 系统兜底，闭环故事 + Q 版角色贯穿
用户价值	25%	「她今晚能睡了」=单一可感知价值
项目呈现效果	25%	Q 版动画 + 单显示屏语音 + 天平实时变化
商业潜力	20%	月度决策权游戏化 + 标牌赛道延展 + 银发市场 + 家庭 SaaS

15. 商业潜力（针对故事赛道一等奖）

15.1 市场

- 中国 60 岁以上人口 2.97 亿，夹心层照护者保守估计 8000 万家庭
- 主流 todo 工具未触达此场景。家庭 SaaS 留白巨大

15.2 商业模式（早期 3 条）

- 家庭订阅：99 元/年，全家 5 号位 + memAura 长期记忆
- 硬件套装：单显示屏 + 服务包，299 元，家庭礼物属性
- B 端机会：与社区养老/居家照护机构合作，作为家庭端协同工具

15.3 延展

- Sseed 标牌赛道：单显示屏=「会说话的家庭便利贴标牌」
- 银发科技：与适老化平台合作

- 保险/医疗：长期照护数据合规化合作
-

16. 验收标准 (done = ?)

- ☐ 5 路录入各跑通 1 条 demo
 - ☐ 接棒升级链完整演示 (弟未揭→爸揭)
 - ☐ 唐宁睡眠窗内 0 推送 (截图证据)
 - ☐ 复诊任务自动拆 6 节点 + 多人认领
 - ☐ 单显示屏语音双向交互可演示
 - ☐ 天平实时变化 (前后基尼对比)
 - ☐ 月度大会动画 + 决策权颁发
 - ☐ 复盘卡可勾选 + 数据反哺
 - ☐ memAura 至少 1 次历史注入
 - ☐ XGRIDS 至少 1 次空间路径推荐
 - ☐ PPT + 演示稿 + 录屏备份齐
 - ☐ 全程**零强制打字入口**
 - ☐ 全程**无红色焦虑视觉**
-

17. 待定

- ☐ Slogan 终选
- ☐ 团队成员名单
- ☐ Seeed 硬件最终型号
- ☐ memAura 账号 + SDK 接入方式
- ☐ HaiSnap 部署节点
- ☐ XGRIDS 现场扫描可行性
- ☐ Q 版形象终稿绘制
- ☐ 演示设备清单 (投屏方式 + 备用机)